2 Funções e gráficos

Semana 2 · Folha de exercícios

Nome _____ Data _____

Exercícios

Mostre seu raciocínio. Cada exercício traz uma dica no final: tente primeiro sem ela.

1. Avalie uma fórmula Aquecimento · Lição 1

Para $g(x) = 3x^2 - x + 2$, encontre $g(0)$, $g(-1)$, $g(2)$ e $g(t - 1)$.

Dica: Escreva $(t - 1)$ onde houver x e depois expanda $(t - 1)^2$.

2. Função ou não? Aquecimento · Lição 1

Quais regras são funções? (a) cada celular → seu número de série; (b) cada cidade → as linhas de ônibus que param lá; (c) cada dia de 2026 → a temperatura máxima desse dia na sua cidade; (d) cada temperatura → o dia em que foi registrada.

Dica: Pergunte-se: uma entrada pode ter duas saídas?

3. Uma corrida de táxi Prática · Lição 1

Um táxi cobra 4 de bandeirada mais 1,5 por km. Escreva o custo $C(d)$ para d km, encontre $C(12)$ e a distância que custa 31.

Dica: $C(d) = 4 + 1{,}5d$. Para a última parte, resolva $C(d) = 31$.

4. y é função de x? Prática · Lição 1

Decida se cada equação define y como função de x: (a) $y^2 = x + 9$; (b) $y^3 = x$; (c) $2x - 5y = 10$.

Dica: Tente isolar y. Aparece um $\pm$?

5. Quatro domínios rápidos Aquecimento · Lição 2

Encontre o domínio: (a) $f(x) = 5x^3 - x + 2$; (b) $g(x) = 3/(x^2 - 25)$; (c) $h(x) = \sqrt{(2x + 8)}$; (d) $p(x) = \log(7 - x)$.

Dica: Qual das três restrições aparece em cada uma?

6. Uma função racional Prática · Lição 2

Encontre o domínio de $f(t) = (t^2 + 1)/(t^2 + 2t - 15)$.

Dica: Fatore o denominador.

7. A raiz de uma quadrática Prática · Lição 2

Encontre o domínio e a imagem de $r(x) = \sqrt{(x^2 - x - 6)}$.

Dica: Resolva $(x - 3)(x + 2) \geq 0$ com um quadro de sinais.

8. Um pôster com moldura fixa Desafio · Lição 2

Um pôster retangular tem 40 cm de perímetro. Com largura w, sua área é $A(w) = w(20 - w)$. Dê o domínio que faz sentido e a imagem.

Dica: Os dois lados, w e 20 - w, devem ser positivos. O vértice dá a maior área.

9. Par, ímpar ou nenhuma Aquecimento · Lição 3

Classifique: (a) $f(x) = 2x^6 - x^2$; (b) $g(x) = x^5 - 4x$; (c) $h(x) = x^3 - x + 2$; (d) $k(x) = |x| + x^2$.

Dica: Troque x por -x. As potências pares e |x| não mudam; as ímpares mudam de sinal.

10. Sobe e depois desce Prática · Lição 3

Onde $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ cresce e onde decresce? Qual é o máximo?

Dica: O vértice fica em $x = -b/2a$.

11. Uma reta que desce Prática · Lição 3

Para quais valores de m $g(x) = (5 - 2m)x - 7$ é decrescente?

Dica: A inclinação deve ser negativa.

12. Um dia de bateria do celular Desafio · Lição 3

Um celular mostra 100% às 8:00 e descarrega de forma constante até 40% às 14:00. Um cabo frouxo o mantém em 40% até as 15:00 e depois ele carrega até 90% às 16:00. Dê os intervalos em que o nível B(t) cresce, decresce e é constante, e sua imagem em [8, 16].

Dica: Esboce: três trechos retos.

13. Uma reta por dois pontos Aquecimento · Lição 4

Encontre a função linear com f(-3) = 4 e f(3) = -2.

Dica: m = (-2 - 4)/(3 - (-3)).

14. Uma mensalidade de academia Aquecimento · Lição 4

Uma academia cobra 25 de matrícula mais 18 por mês. Escreva o custo total C(m) após m meses. Depois de quantos meses você terá pago 241?

Dica: A matrícula é o coeficiente linear e o preço mensal, a inclinação.

15. Assíntota ou buraco? Prática · Lição 4

Para f(x) = (x + 4)/(x² - 16), dê o domínio, os buracos e as assíntotas.

Dica: x² - 16 = (x - 4)(x + 4). Qual fator se cancela?

16. Trace uma função com raiz Prática · Lição 4

Trace g(x) = 2 - √(x + 4): domínio, ponto inicial, tabela de valores e imagem.

Dica: Escolha valores de x que façam de x + 4 um quadrado perfeito: -4, 0, 5, 12.

17. Encurrale um zero Desafio · Lição 4

Mostre que $x^3 + x - 5 = 0$ tem uma solução entre 1 e 2 e depois reduza a um intervalo de comprimento 1/2.

Dica: Avalie em 1, 2 e 1,5 e olhe os sinais.

18. Escolha a parte certa Aquecimento · Lição 5

$g(x) = -x$ se $x \le 0$, x^2 se $0 < x < 3$ e 9 se $x \ge 3$. Encontre $g(-4)$, $g(0)$, $g(2)$, $g(3)$ e $g(10)$.

Dica: 0 pertence à primeira parte e 3 à última.

19. Uma conta de luz Prática · Lição 5

A eletricidade custa 0,10 por kWh nos primeiros 100 kWh e 0,15 por kWh acima de 100. Escreva a conta $B(k)$ como função por partes e encontre $B(80)$ e $B(160)$.

Dica: Acima de 100 kWh você paga 10 pelos primeiros 100 mais 0,15 pelo resto.

20. Um V deslocado Prática · Lição 5

Escreva $|3x + 6|$ sem barras e depois encontre o vértice, os zeros e a imagem de $y = |3x + 6| - 3$.

Dica: O de dentro vale zero em $x = -2$.

21. Imagem de uma função de três partes Desafio · Lição 5

$h(x) = 3$ se $x \le -2$, $x^2 - 1$ se $-2 < x < 2$ e $-x + 5$ se $x \ge 2$. Encontre o domínio e a imagem e diga onde o gráfico salta.

Dica: Encontre as saídas de cada parte no seu intervalo e depois junte.

22. Descreva o movimento Aquecimento · Lição 6

Descreva cada gráfico a partir do básico: (a) $y = x^2 - 5$; (b) $y = (x + 4)^2$; (c) $y = |x - 1| + 2$; (d) $y = -\sqrt{x}$; (e) $y = \sqrt{(-x)}$.

Dica: Dentro da função: horizontal, sinal contrário. Fora: vertical, mesmo sinal.

23. Monte a fórmula Prática · Lição 6

Comece com $y = |x|$. Mova 2 para a esquerda, estique verticalmente por 3 e desça 6. Escreva a fórmula e encontre os zeros.

Dica: 2 para a esquerda significa $x + 2$ dentro.

24. Combine duas funções Prática · Lição 6

Para $f(x) = x^2 - 4$ e $g(x) = x + 2$, encontre $f + g$, $f \cdot g$ e f/g com seu domínio.

Dica: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

25. Uma padaria empata Desafio · Lição 6

Uma padaria vende biscoitos a 4 cada, então $R(q) = 4q$, e seus custos são $C(q) = 150 + 1{,}5q$ por dia. Encontre a função lucro e a quantidade de equilíbrio.

Dica: $P = R - C$, e equilíbrio significa $P = 0$.

26. As duas ordens Aquecimento · Lição 7

Para $f(x) = x^2 - 3$ e $g(x) = 4x + 1$, encontre $f(g(x))$, $g(f(x))$ e $f(g(-1))$.

Dica: Em $f(g(x))$, troque o x de f por todo o $4x + 1$.

27. Domínio de uma composição Prática · Lição 7

Para $f(x) = \sqrt{(x - 2)}$ e $g(x) = x^2 + 1$, encontre $f(g(x))$ e $g(f(x))$ com seus domínios.

Dica: $g(f(x))$ se simplifica, mas x ainda precisa poder entrar primeiro em f.

28. Desfaça uma reta Aquecimento · Lição 7

Encontre a inversa de $f(x) = 7 - 2x$ e confira.

Dica: $y = 7 - 2x$; isole x.

29. Uma onda que se espalha Prática · Lição 7

Uma pedra cai num lago e o raio da onda cresce como $r(t) = 30t$ cm depois de t segundos. A área do círculo é $A(r) = \pi r^2$. Escreva a área em função do tempo e avalie em $t = 2$.

Dica: Você quer $A(r(t))$.

30. Inversa depois de uma restrição Desafio · Lição 7

Encontre a inversa de $f(x) = (x - 4)^2 + 3$ para $x \geq 4$, com seu domínio e imagem.

Dica: Como $x \geq 4$, $x - 4$ é a raiz quadrada positiva.

31. Converta os ângulos Aquecimento · Lição 8

Passe 150° e 225° para radianos, e $3\pi/2$ e 2 rad para graus.

Dica: Graus → radianos: × $\pi/180$. Radianos → graus: × $180/\pi$.

32. Leia a onda Aquecimento · Lição 8

Dê a amplitude, o período e a imagem de $y = 5 \operatorname{sen}(4x) + 2$.

Dica: $A = 5$, $B = 4$, $D = 2$.

33. Avalie com valores exatos Prática · Lição 8

Para $g(x) = \cos^2 x + 3 \operatorname{sen} x$, encontre $g(\pi/2)$ e $g(\pi/3)$ de forma exata.

Dica: $\cos(\pi/3) = 1/2$ e $\operatorname{sen}(\pi/3) = \sqrt{3}/2$.

34. Onde duas ondas se cruzam Prática · Lição 8

Quantas soluções tem sen x = cos x em [0, 4π]? Liste-as.

Dica: Divida por cos x: tg x = 1, que se repete a cada π.

35. Horas de luz do dia Desafio · Lição 8

Em uma cidade, a luz do dia t do ano é aproximadamente D(t) = 12 + 2,5 sen(2π(t - 80)/365) horas. Encontre a duração máxima e mínima do dia, o período e o dia com mais luz.

Dica: O seno chega a 1 quando seu ângulo é π/2.

36. Uma identidade por substituição Desafio · Lição 8

Se x = 3 cos t com t no primeiro quadrante, mostre que √(9 - x²) = 3 sen t.

Dica: Use 1 - cos²t = sen²t e decida o sinal de sen t.

37. Logaritmos de cabeça Aquecimento · Lição 9

Avalie: $\log_5 125$, $\log_2(1/8)$, $\ln(e^4)$, log 0,01 e 10^(log 7).

Dica: Pergunte qual potência da base dá o número.

38. Mesma base Prática · Lição 9

Resolva $4^x = 8^{(x - 1)}$.

Dica: Escreva os dois lados como potências de 2.

39. Bactérias numa placa Prática · Lição 9

Uma cultura começa com 500 bactérias e triplica a cada 2 horas. Escreva N(t), encontre N(6) e quando chega a 40.500.

Dica: N(t) = 500·3^(t/2). Para a última parte, divida primeiro por 500.

40. Desenvolva um logaritmo Prática · Lição 9

Desenvolva $\ln(x^3\sqrt{y} / e^2)$ com as leis dos logaritmos.

Dica: √y = y^(1/2), e ln e² = 2.

41. Quando dobra? Desafio · Lição 9

São investidos 2.000 a 3,5% com capitalização contínua: A(t) = 2000e^(0,035t). Quanto tempo até dobrar?

Dica: Resolva e^(0,035t) = 2 com ln.

42. Uma equação logarítmica com armadilha Desafio · Lição 9

Resolva $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$.

Dica: Junte num só log, reescreva como potência e confira os dois candidatos.

Verificação rápida

Circule uma resposta.

43. Qual regra NÃO é uma função?

A) Cada pessoa → sua data de nascimento B) Cada data → as pessoas nascidas nesse dia

C) Cada produto → seu preço de hoje

44. Qual é a imagem de f(x) = 5 - x²?

A) (-∞, 5] B) [5, ∞) C) ℝ

45. O lucro diário de um café é P(t) = -2t² + 24t - 40 (t = horas desde a abertura). Em qual intervalo o lucro sobe?

A) [0, 6] B) [6, 12] C) [0, 32]

46. Um estudante escreve: "$(x^2 - 9)/(x - 3) = x + 3$, então seu gráfico é toda a reta $y = x + 3$". O que está errado?

A) Falta o ponto (3, 6): $x = 3$ não está no domínio B) Simplifica para $x - 3$, não $x + 3$

C) Há uma assíntota vertical em $x = 3$

47. Um estacionamento cobra 4 pela primeira hora ou fração e depois 2 por cada hora extra iniciada. Quanto você paga por 3 h 10 min?

A) 10 B) 8 C) 10,33

48. Onde está o vértice de $y = -(x + 2)^2 - 3$?

A) (-2, -3), abre para baixo B) (2, -3), abre para baixo C) (-2, 3), abre para cima

49. Resolva $3e^{(2x)} = 12$.

A) $x = \ln(4)/2 \approx 0{,}69$ B) $x = \ln(12)/6$ C) $x = 2$

50. Um estudante simplifica $\log(x + 10)$ como $\log x + 1$. Onde está o erro?

A) Os log separam produtos, não somas: $\log(10x) = \log x + 1$, mas $\log(x + 10)$ não se separa

B) log 10 é 10, não 1 C) Não há erro

Respostas

1. $g(0) = 2$, $g(-1) = 3 + 1 + 2 = 6$, $g(2) = 12 - 2 + 2 = 12$, $g(t - 1) = 3(t^2 - 2t + 1) - (t - 1) + 2 = 3t^2 - 7t + 6$. Conferência: $t = 0$ dá $6 = g(-1)$.
2. (a) e (c) são funções. (b) não: uma cidade tem muitas linhas de ônibus. (d) não: a mesma temperatura pode acontecer em vários dias.
3. $C(12) = 4 + 18 = 22$. $4 + 1{,}5d = 31 \to 1{,}5d = 27 \to d = 18$ km.
4. (a) Não: $x = 0$ dá $y = 3$ e $y = -3$. (b) Sim: $y = \sqrt[3]{x}$, uma raiz cúbica para cada x. (c) Sim: $y = (2x - 10)/5$, uma reta.
5. (a) $\mathbb{R}$; (b) $\mathbb{R} \setminus \{-5, 5\}$; (c) $2x + 8 \geq 0 \to [-4, \infty)$; (d) $7 - x > 0 \to (-\infty, 7)$.
6. $t^2 + 2t - 15 = (t + 5)(t - 3)$, então o domínio é $\mathbb{R} \setminus \{-5, 3\}$.
7. Domínio $(-\infty, -2] \cup [3, \infty)$. Ali o radicando assume todo valor ≥ 0, então a imagem é $[0, \infty)$.
8. Domínio $(0, 20)$. O vértice fica em $w = 10$ com $A = 100$, e perto das pontas a área se aproxima de 0: imagem $(0, 100]$.
9. (a) par; (b) ímpar; (c) nenhuma ($h(-x) = -x^3 + x + 2$); (d) par.
10. Vértice $x = 2$, $f(2) = 5$. Crescente em $(-\infty, 2]$, decrescente em $[2, \infty)$, máximo 5.
11. $5 - 2m < 0 \to m > 5/2$.
12. Decrescente em $[8, 14]$, constante em $[14, 15]$, crescente em $[15, 16]$. Nível mais baixo 40%, mais alto 100%: imagem $[40, 100]$.
13. $m = -6/6 = -1$. $4 = -1 \cdot (-3) + b$ dá $b = 1$, então $f(x) = -x + 1$.
14. $C(m) = 18m + 25$. $18m + 25 = 241 \to 18m = 216 \to m = 12$ meses.
15. Domínio $\mathbb{R} \setminus \{-4, 4\}$. Para $x \neq -4$, $f(x) = 1/(x - 4)$: um buraco em $(-4, -1/8)$, assíntota vertical $x = 4$ e assíntota horizontal $y = 0$.
16. Domínio $[-4, \infty)$, início $(-4, 2)$. Tabela: $(-4, 2)$, $(0, 0)$, $(5, -1)$, $(12, -2)$. Sempre decresce; imagem $(-\infty, 2]$.
17. $f(1) = -3 < 0$ e $f(2) = 5 > 0$, então há um zero em $(1, 2)$. $f(1{,}5) = 3{,}375 + 1{,}5 - 5 = -0{,}125 < 0$, então ele está em $(1{,}5; 2)$.
18. $g(-4) = 4$, $g(0) = 0$, $g(2) = 4$, $g(3) = 9$, $g(10) = 9$.
19. $B(k) = 0{,}10k$ se $0 \leq k \leq 100$, e $10 + 0{,}15(k - 100)$ se $k > 100$. $B(80) = 8$, $B(160) = 10 + 9 = 19$.
20. $|3x + 6| = 3x + 6$ se $x \geq -2$ e $-3x - 6$ se $x < -2$. Vértice $(-2, -3)$. Zeros: $|3x + 6| = 3$ dá $x = -1$ ou $x = -3$. Imagem $[-3, \infty)$.
21. Domínio $\mathbb{R}$. Saídas: $\{3\}$, depois $[-1, 3)$ no meio e $(-\infty, 3]$ na última parte. Imagem $(-\infty, 3]$. Não há saltos: em $x = -2$ a parte do meio se aproxima de $3 = h(-2)$, e em $x = 2$ se aproxima de $3 = h(2)$.
22. (a) para baixo 5; (b) esquerda 4; (c) direita 1, cima 2; (d) refletida no eixo x; (e) refletida no eixo y (domínio $x \leq 0$).
23. $y = 3|x + 2| - 6$. Zeros: $|x + 2| = 2$, então $x = 0$ ou $x = -4$. Vértice $(-2, -6)$.
24. $f + g = x^2 + x - 2$; $f \cdot g = x^3 + 2x^2 - 4x - 8$; $f/g = x - 2$, mas só para $x \neq -2$: domínio $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
25. $P(q) = 4q - (150 + 1{,}5q) = 2{,}5q - 150$. $P = 0$ em $q = 60$ biscoitos; acima disso a padaria lucra.
26. $f(g(x)) = (4x + 1)^2 - 3 = 16x^2 + 8x - 2$; $g(f(x)) = 4(x^2 - 3) + 1 = 4x^2 - 11$; $f(g(-1)) = f(-3) = 6$.
27. $f(g(x)) = \sqrt{(x^2 - 1)}$, domínio $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$. $g(f(x)) = (x - 2) + 1 = x - 1$, mas só para $x \geq 2$, porque f precisa aceitar x primeiro.
28. $x = (7 - y)/2$, então $f^{-1}(x) = (7 - x)/2$. Conferência: $f(f^{-1}(x)) = 7 - (7 - x) = x$.
29. $A(r(t)) = \pi(30t)^2 = 900\pi t^2$. Em $t = 2$: $3600\pi \approx 11.310$ cm².
30. $y - 3 = (x - 4)^2 \to x = 4 + \sqrt{(y - 3)}$. $f^{-1}(x) = 4 + \sqrt{(x - 3)}$, domínio $[3, \infty)$ (a imagem de f) e imagem $[4, \infty)$ (o domínio de f).
31. $150° = 5\pi/6$, $225° = 5\pi/4$, $3\pi/2 = 270°$, 2 rad $\approx 114{,}6°$.

32. Amplitude 5, período $2\pi/4 = \pi/2$, imagem $[2 - 5, 2 + 5] = [-3, 7]$.

33. $g(\pi/2) = 0 + 3 \cdot 1 = 3$. $g(\pi/3) = 1/4 + 3\sqrt{3}/2 \approx 2{,}85$.

34. $x = \pi/4 + n\pi$: $\pi/4$, $5\pi/4$, $9\pi/4$, $13\pi/4$. Quatro soluções ($17\pi/4$ passa de 4π).

35. Máxima 14,5 h, mínima 9,5 h, período 365 dias. $2\pi(t - 80)/365 = \pi/2$ dá $t - 80 = 91{,}25$, então $t \approx 171$, por volta de 20 de junho.

36. $\sqrt{(9 - 9\cos^2 t)} = \sqrt{(9\ \text{sen}^2 t)} = 3|\text{sen } t| = 3 \text{ sen } t$, porque sen $t > 0$ no primeiro quadrante.

37. 3, −3, 4, −2 e 7.

38. $2^{(2x)} = 2^{(3x - 3)}$, então $2x = 3x - 3$ e $x = 3$. Conferência: $4^3 = 64 = 8^2$.

39. $N(6) = 500 \cdot 3^3 = 13.500$. $3^{(t/2)} = 81 = 3^4$, então $t/2 = 4$ e $t = 8$ horas.

40. $3 \ln x + (1/2) \ln y - 2$.

41. $0{,}035t = \ln 2$, então $t = \ln 2 / 0{,}035 \approx 19{,}8$ anos.

42. $\log_2(x(x - 2)) = 3 \rightarrow x^2 - 2x = 8 \rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0$. $x = -2$ deixa $\log_2 x$ indefinido, então só $x = 4$.

43. **B** — Muitas pessoas nascem no mesmo dia, então uma data teria muitas saídas.

44. **A** — $x^2 \geq 0$, então $5 - x^2 \leq 5$, e todo valor abaixo de 5 é atingido.

45. **A** — A parábola abre para baixo com vértice $t = -24/(2 \cdot (-2)) = 6$, então sobe até $t = 6$ ($P(6) = 32$) e desce depois.

46. **A** — O fator $x - 3$ se cancela, o que deixa um buraco em $(3, 6)$, não uma assíntota.

47. **A** — 3 h 10 min inicia 4 horas: $4 + 3 \cdot 2 = 10$. Uma função escada nunca dá frações de degrau.

48. **A** — $x + 2$ dentro move 2 para a esquerda; -3 fora desce 3; o menos na frente a vira.

49. **A** — Primeiro divida por 3: $e^{(2x)} = 4$, então $2x = \ln 4$ e $x = \ln(4)/2 = \ln 2 \approx 0{,}69$.

50. **A** — $\log(xy) = \log x + \log y$ fala de produtos. Teste $x = 10$: $\log 20 \approx 1{,}30$, mas $\log 10 + 1 = 2$.